

2022 A/L

MCQ - ELABORATION



பௌதிகவியல் I
Physics I

01 T I

R.SAIFUL ISLAM

1. (1) திணிவு , வேகம் → எண்ணி, காவி
(2) வலு , கதி → எண்ணி, எண்ணி
(3) வேலை , தூரம் → எண்ணி, எண்ணி
(4) விசை , அழுத்தசக்தி → காவி, எண்ணி
(5) உந்தம் , முறுக்கம் → காவி, காவி

முதலில் காவியும் அடுத்ததாக எண்ணியும் குறிப்பிடப் பட்டிருப்பது, 4 ஆவது விடையில்

_____ (4)

2. 11 N, 5 N ஆகிய இரு விசைகளின் விளையுளின் பருமனின்(R) வீச்சு

$$(11 - 5) N \leq R \leq (11 + 5) N$$

எனவே விளையுள் 5 N ஆக இருக்க முடியாது.

_____ (5)

3. ஒலியின் பண்பு மேற்றொனிகளின் பிரசன்னத்தில் (இருப்பில்) தங்கியிருக்கும்.

_____ (5)

4. நிலையான காந்தப் புலத்திற்கும் அதிலுள்ள ஏற்றத்திற்கும் பின்வரும் இரு சந்தர்ப்பங்களில் இடைத்தாக்கம் இருக்காது. (அதாவது ஏற்றம் காந்த விசையை அனுபவிக்காது)

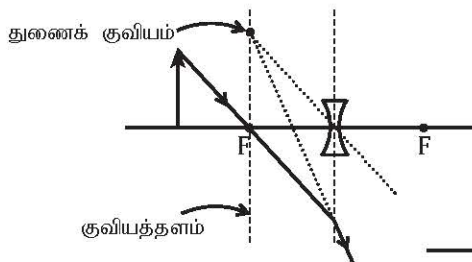
1. ஏற்றம் ஓய்விலுள்ளபோது
2. ஏற்றம் புலத்திற்குச் சமாதரமாக இயங்கும்போது

_____ (1)

5. பின் மின்னியக்கவிசை $E_b = BNA\omega \sin\theta$ இன் படி $E_b \propto \omega$

_____ (4)

6. குவிவு வில்லையிலேயே F இனாடு செல்லும் கதிர் முறிவின் பின் தலைமை அச்சுக்குச் சமாதரமாகச் செல்லும். குவிவு வில்லையில் F இனாடு செல்லும் கதிர் பின்வருமாறே முறிவடைந்து செல்லும்



குவித்தளம்

_____ (5)

7. up குவாக் (u) இன் ஏற்றம் = $+\frac{2}{3}e$
anti up குவாக் ($\bar{u}$) இன் ஏற்றம் = $-\frac{2}{3}e$
_____ (4)

8. வீனின் இடப்பெயர்ச்சி விதியிலிருந்து

$$\lambda_m \times T = \text{மாநிலி}$$

$$500 \text{ nm} \times 6000 \text{ K} = \lambda_2 \times 10000 \text{ K}$$

$$\lambda_2 = 300 \text{ nm}$$

_____ (2)

9. ● அதியுயர் புள்ளியில் வேகத்தின் நிலைக்குத்துக் கூறே பூச்சியமாகும். எனவே கூற்று A பிழை.

- A யும் B யும் ஒரே கிடை மட்டத்தில் இருப்பதனால் சக்திக் காப்புத் தத்துவத்தின் படி B யிலுள்ள இயக்கசக்தி, A இலுள்ள இயக்கசக்திக்குச் சமனாகும். அதாவது B இல் பந்தின் கதி A யில் பந்தின் கதிக்குச் சமனாகும்.
மாறாக B இல் பந்தின் வேகம், A இல் பந்தின் வேகத்திற்குச் சமனாக இருக்காது. ஏனெனில் இரு புள்ளிகளிலும் வேகத்தின் திசை மாறுபடுவதனால். எனவே கூற்று B பிழை.

_____ (2)

10. கம்பித் திரவியத்தின் யங்கின்மட்டு தொடக்க நீளம், குறுக்குவெட்டுப் பரப்பு, பிரயோக விசை என்பவற்றில் தங்கியிருப்பதில்லை. அது திரவியத்தின் இயல்பிலேயே தங்கியிருக்கும்.

_____ (3)

11. சீரான மின்புலம் ஆதலால்,

$$[E] = \frac{V}{d}$$

$$d = \frac{V}{[E]}$$

$$d = \frac{10}{200} \text{ m}$$

$$d = 50 \text{ mm}$$

_____ (3)

12. அலைமுதல் நிலையாக இருக்க அதனை விலத்தி இயங்கும் அவதானி உணரும் மீடறன்

$$f' = \left(\frac{v - u_o}{v} \right) f$$

v - வளியில் ஒலியின் கதி
 u_o - அவதானியின் கதி
 f - அலைமுதல் காலும் ஒலியின் மீடறன்

$$480 = \left(\frac{340 - u_o}{340} \right) 510$$

$$17 u_o = 340 (17 - 16)$$

$$u_o = 20 \text{ m s}^{-1}$$

_____ (3)

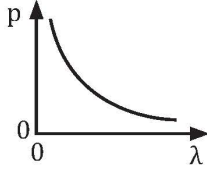
$$T_2 = \frac{2T}{\sqrt{3}}$$

_____ (4)

18. உந்த மாற்றம் = F - t வரைபின் பரப்பு
 $m(v - u) = A$
 $2(v - 0) = \frac{(6 + 4)}{2} \times 10$
 $v = 25 \text{ m s}^{-1}$

_____ (2)

13. $\lambda = \frac{h}{p} \rightarrow \lambda p = h$
 $x y = c^2$ (செங்கோண அதிபரவளையி)



_____ (1)

14. $\frac{v}{t} = \frac{\pi \Delta p r^4}{8 \eta l}$ இலிருந்து

$$\Delta p = \frac{v \times 8 \eta l}{\pi r^4 t}$$

$$\Delta p = \frac{10^{-6} \times 8 \times 80 \times 3 \times 10^{-3}}{3 \times (2.5 \times 10^{-4})^4 \times 10}$$

$$\Delta p = 1.6 \times 10^7 \text{ Pa}$$

_____ (5)

15. தனிப் பூச்சிய வெப்பநிலை = 0 K

- வளிமண்டல அழுக்கத்தில் (1 atm) நீர் உறையும் வெப்பநிலை 0 °C அகும். 0 K அல்ல. எனவே கூற்று A பிழை (1, 3, 5 விடைகள் வராது)
- மாறா அழுக்கத்தில் இலட்சிய வாயு ஒன்றினது கனவளவு பூச்சியமாகும் வெப்பநிலை 0 K ஆகும். ஆனால் மெய் வாயுக்கள் 0 K இற்கு மேற்பட்ட வெப்பநிலைகளில் திரவ, திண்ம நிலைகளாக மாறுகின்றன. இங்கு எல்லா வாயுக்களையும் குறிப்பிட்டுக் கூறியிருப்பதனால் கூற்று B பிழை. (4 ஆவது விடையும் வராது)

_____ (2)

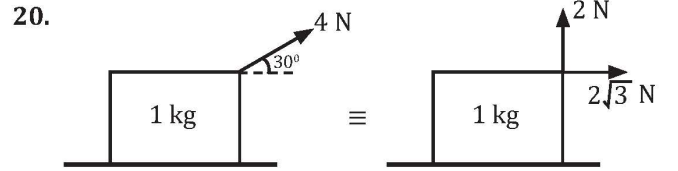
16. நேரடி வினா

_____ (5)

17. $T = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}}$
 $T \propto \sqrt{\frac{l}{g}} \rightarrow \frac{T_2}{T} = \sqrt{\frac{2l}{3g/2}} = \frac{2}{\sqrt{3}}$

19. ● இரு வரைபுகளினதும் படித்திறன்கள் நேராக உள்ளதால் இரு பொருட்களினதும் வேகங்கள் ஒரே திசையில் உள்ளன. எனவே கூற்று A சரியானது. (விடை 4 வராது)
- P இனது படித்திறன் தொடர்ச்சியாக அதிகரிப்பதால் P யின் வேகம் நேரத்துடன் அதிகரிக்கின்றது. Q இனது படித்திறன் தொடர்ச்சியாக குறைவடைவதால் P யின் வேகம் நேரத்துடன் குறைகின்றது. எனவே கூற்று B பிழையானது. (விடைகள் 2, 5 வராது)
- இரு வரைபுகளும் சந்திக்கும் புள்ளியில் இரண்டினதும் இடப்பெயர்ச்சிகள் சமனாகும். மாறாக வேகங்கள் சமனல்ல. (படித்திறன்கள் சமனல்ல) எனவே கூற்று C பிழையானது. (விடை 3 உம் வராது)

_____ (1)



எல்லைச் சமநிலையில் இருப்பதால்

$$f_L = 2\sqrt{3} \text{ N}$$

$$R = (10 - 2) \text{ N} = 8 \text{ N}$$

$$f_L = \mu_s R$$

$$2\sqrt{3} = \mu_s \times 8$$

$$\mu_s = \frac{\sqrt{3}}{4}$$

_____ (1)

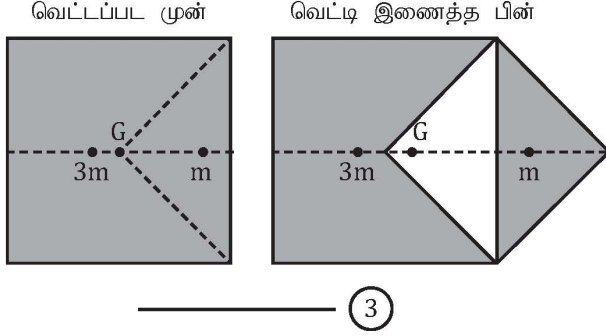
21. ஆழம் கூடிய பகுதியிலிருந்து ஆழம் குறைந்த பகுதிக்கு சுனாமி அலைகள் செல்லும் போது

- $v = \sqrt{gh}$ இன் படி h குறைவதால் கதி v குறைவடையும்

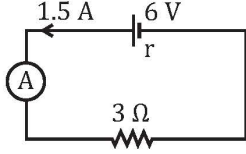
- $v = f\lambda$ இன் படி v குறைவதால் λ குறைவடையும் (f மாறுவதில்லை) v குறைவதால் இயக்கசக்தி குறைவடையும். மொத்த சக்தி பெரியளவில் மாறாததால் அழுத்த சக்தி அதிகரிக்கும். (வீச்சம் அதிகரிக்கும்)

_____ (2)

22. ஒரு முக்கோண வடிவப் பகுதியின் திணிவு m என்க.
 G - புவியீர்ப்பு மையம்



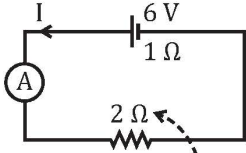
23. ஆளி திறந்துள்ள போது



$$6 = 1.5(r + 3)$$

$$r = 1 \Omega$$

ஆளி மூடியுள்ள போது



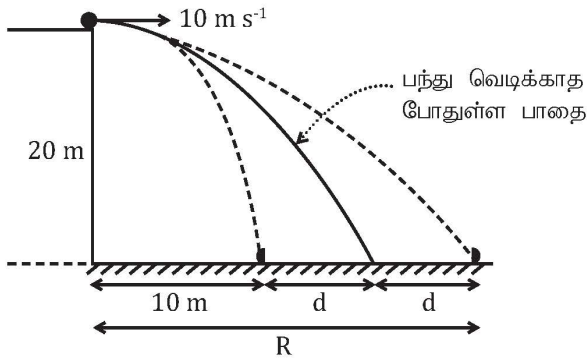
$$6 = I(1 + 2)$$

$$I = 2 \text{ A}$$

3 Ω இனதும் 6 Ω இனதும் விளையுள்

_____ (4)

24. தொகுதிக்கு கிடைத் திசையில் புற விசை தாக்காததால் கிடைத் திசையில் உந்தம் காக்கப்படும். பிளவின் பின் இரு துண்டுகளினதும் திணிவுகள் சமனாகையால் தரையை இரண்டும் (ஒரே வேளையில்) அடைகையில் பந்து வெடிக் காதபோதுள்ள பாதையிலிருந்து இரு துண்டுகளும் ஒரே கிடைத் தூரம்(d) எதிரெதிர்த் திசைகளில் காணப்படும்.



பந்து வெடிக்காத போது (தரையை அடையும் வரை)

$$s = ut + \frac{1}{2}at^2$$

$$20 = 0 + \frac{1}{2} \times 10 \times t^2$$

$$t = 2 \text{ s}$$

$$s = ut + \frac{1}{2}at^2$$

$$10 + d = 10 \times 2$$

$$d = 10 \text{ m}$$

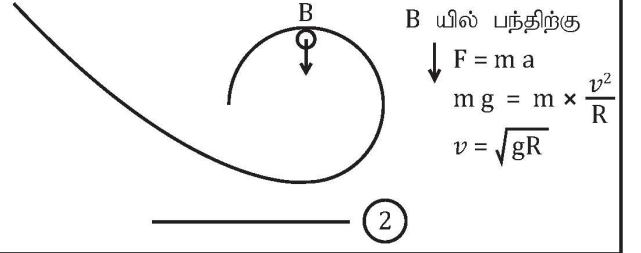
$$R = 10 + 2d$$

$$R = 10 + (2 \times 10) \text{ m}$$

$$R = 30 \text{ m}$$

_____ (2)

25. புள்ளி B யை மட்டுமட்டாகத் தொடுவதனால் B யில் பந்து தொடுகையை இழக்கின்றது. (மேற்பரப்பினால் பந்திற்கு விசை வழங்கப்படாது)



26. $60 - 50 = 10 \log \left(\frac{nI}{10I} \right)$ $I =$ ஒரு கருவி உள்ள போது மையத்தில் ஒலிச்செறிவு

$$\frac{n}{10} = 10$$

$$n = 100$$

_____ (4)

27. கோளத்தில் தொழிற்படும் ஈர்ப்புவிசை mg ஆகும். ஆரம்பத்திலிருந்து இறுதிவரை கோளம் நிலைக்குத்தாகக் கீழ்நோக்கி (mg இன் திசையில்) அடைந்துள்ள இடப் பெயர்ச்சி R ஆகும்.

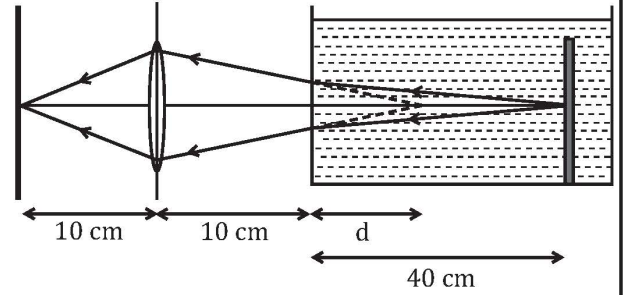
ஈர்ப்பு விசையினால்(mg) செய்யப்பட்ட வேலை = $mg \times R$

இறுதியில் உராய்விற்கு எதிராக இழக்கப்பட்ட சக்தி ஈர்ப்பு விசையினால் செய்யப்பட்ட இவ்வேலையே (mgR) ஆகும்.

கோளத்தின் இயக்கத்திசைக்கு செங்குத்தாகவே எப் பொழுதும் செவ்வன் மறுதாக்க விசை தொழிற்படுவதனால் செவ்வன் மறுதாக்க விசையினால் கோளத்தில் வேலை செய்யப்படுவதில்லை.

_____ (3)

- 28.



$$\text{முறிவுச்சுட்டி} = \frac{\text{உ..ஆழம்}}{\text{தோ.ஆழம்}}$$

$$\frac{4}{3} = \frac{40}{d}$$

$$d = 30 \text{ cm}$$

வில்லைக்கு

$$\frac{1}{v} - \frac{1}{u} = \frac{1}{f}$$

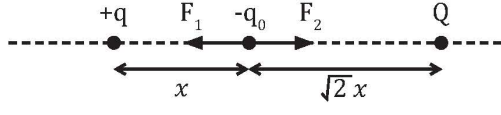
$$\frac{1}{-10} - \frac{1}{40} = -\frac{1}{f}$$

$$\frac{5}{40} = \frac{1}{f}$$

$$f = 8 \text{ cm}$$

_____ (1)

29.



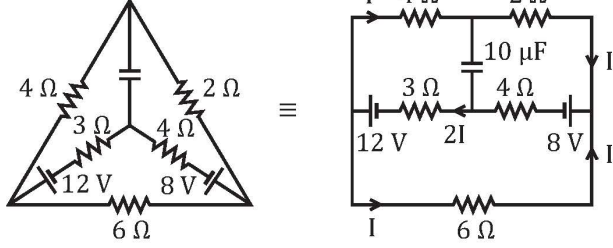
$$F_1 = F_2$$

$$\frac{q \times (-q_0)}{4\pi\epsilon_0 x^2} = \frac{Q \times (-q_0)}{4\pi\epsilon_0 (\sqrt{2}x)^2}$$

$$Q = 2q$$

(5)

30.



$$\text{KVL} \rightarrow 12 - 8 = I \times 6 + 2I(3 + 4)$$

$$4 = 20I$$

$$2I = 0.4 \text{ A}$$

(3)

31. ● இக்கம்பியில் கிளைகள்(வேறு பாதைகள்) இல்லாத தால் எல்லா இடங்களிலும் ஒரே மின்னோட்டம் பாயும்.

● வலு விரயம் $P = I^2 R$

$$P = I^2 \frac{\rho l}{A}$$

$$\text{அலகு நீளத்திற்கான வலு விரயம்} \quad \frac{P}{l} = \frac{I^2 \rho}{A}$$

$$\text{அலகு நீளத்திற்கான வலு விரயம்} \propto \frac{1}{A}$$

எனவே மெல்லிய பகுதியில்(A குறைவு) வலு விரயம் உயர்வாகும்.

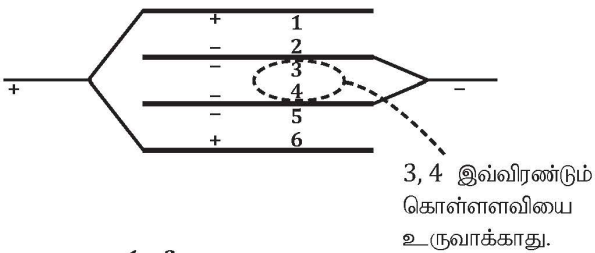
● இலத்திரன்களின் நகர்வு வேகம் $v = \frac{I}{neA}$

$$\text{இலத்திரன்களின் நகர்வு வேகம்} \quad v \propto \frac{1}{A}$$

எனவே மெல்லிய பகுதியில்(A குறைவு) இலத்திரன்களின் நகர்வு வேகம் உயர்வாகும்.

(5)

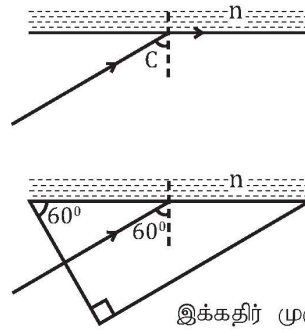
32.



$$\frac{2A\epsilon_0}{d}$$

(4)

33.



$$\frac{3}{2} \times \sin C = n \times \sin 90^\circ$$

$$\sin C = \frac{2n}{3}$$

இக்கதிர் முழு அகத் தெறிப்படைவதற்கு

$$C < 60^\circ$$

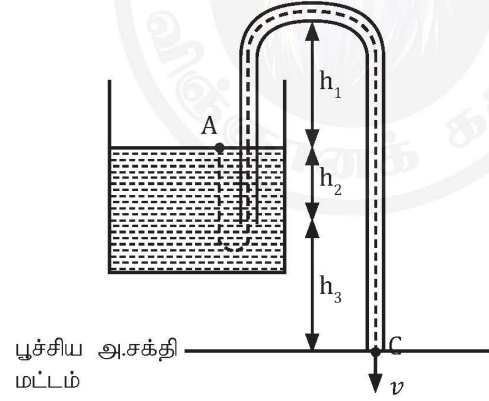
$$\sin C < \sin 60^\circ$$

$$\frac{2n}{3} < \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$n < \frac{3\sqrt{3}}{4}$$

(3)

34.



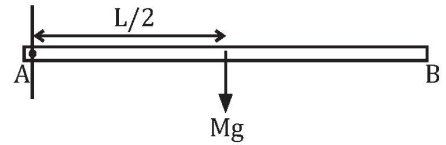
A, C இல் பேனூயியின் தத்துவப்படி

$$\pi + \rho g(h_2 + h_3) = \pi + \frac{1}{2} \rho v^2$$

$$v = \sqrt{2g(h_2 + h_3)}$$

(4)

35.



A பற்றி ● $\tau = I \alpha$

$$Mg \times \frac{L}{2} = \frac{ML^2}{3} \times \alpha$$

$$\alpha = \frac{3g}{2L}$$

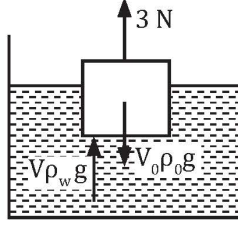
B இற்கு $a = r \alpha$

$$a = L \times \frac{3g}{2L}$$

$$a = \frac{3g}{2}$$

(4)

36.



சதுரமுகியின் சமநிலைக்கு

$$V\rho_w g + 3 = V_0\rho_0 g$$

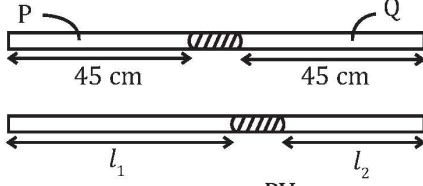
$$V \times 10^3 \times 10 + 3 = 10^{-3} \times 8 \times 10^2 \times 10$$

$$V = 5 \times 10^{-4} \text{ m}^3$$

$$V = 500 \text{ cm}^3$$

(2)

37.



ஆரம்பத்தில் இரு பக்கமும் $\frac{PV}{T}$ சமனாகையால்

இரு பக்கமும் உள்ள வாயுக்களின் மூல் அளவுகள்(n) சமனாகும்.

வெப்பமேற்றிய பின்னர்

$$n = \frac{P'(A l_1)}{R \times 400} = \frac{P'(A l_2)}{R \times 320}$$

$$4 l_1 = 5 l_2$$

$$\text{ஆனால் } l_1 + l_2 = 90 \text{ cm}$$

$$l_1 + 4l_1/5 = 90 \text{ cm}$$

$$l_1 = 50 \text{ cm} \rightarrow l_2 = 40 \text{ cm}$$

$$\text{எனவே } l_1 - l_2 = (50 - 40) \text{ cm} = 10 \text{ cm}$$

(4)

38. இங்கு கோளங்களும் சர்வசமனாகையால் (கொள்ளளவம் சமன்) அவற்றின் அழுத்தங்கள் சமனாகும்போது அவற்றின் ஏற்றங்களும் சமனாக இருக்கும்.

B, C தொடர் செய்யப்படும்போது

தொடுகைக்கு முன்	தொடுகைக்குப் பின்
0	-q
-2q	-q
(B)	(B)
(C)	(C)

B, A தொடர் செய்யப்படும்போது

தொடுகைக்கு முன்	தொடுகைக்குப் பின்
-q	+q
+3q	+q
(B)	(B)
(A)	(A)

(5)

39. தடத்தில் தூண்டப்படும் மி.இ.வி $E = B \frac{r^2}{2} \omega$

$$I \times 2 = B \frac{r^2}{2} \omega$$

$$I = \frac{1}{4} B r^2 \omega$$

(1)

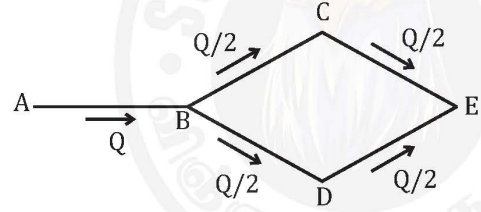
40.

$$\frac{R_{BC}}{R_{CE}} = \frac{R_{BD}}{R_{DE}} \text{ ஆதலால்}$$

R - வெப்பத் தடை

முனை C யும் D யும் ஒரே வெப்பநிலையில் இருக்கும். இதனால் CD யினூடு வெப்பப் பாய்ச்சல் வீதம் பூச்சியமாகும்.

எனவே BC யினூடான வெப்பப் பாய்ச்சல் வீதமும் CE யினூடான வெப்பப் பாய்ச்சல் வீதமும் சமனாக இருக்கும்.



(2)

41. சுற்று a யினது சீராக ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட வரிப் படங்களே b யும் c யும் ஆகும்.

(5)

42. குறித்த திணிவு வாயுவின்

$$\text{இடை இயக்கசக்தி}(E) \propto T \quad \text{--- 1}$$

$$\text{வரைபிலிருந்து } (E) \propto V \quad \text{--- 2}$$

1, 2 இலிருந்து $V \propto T$ ஆகும்.

குறித்த திணிவு வாயுவிற்கு $V \propto T$ ஆவதற்கு அதன் அழுக்கம் மாறாதிருத்தல் வேண்டும்.

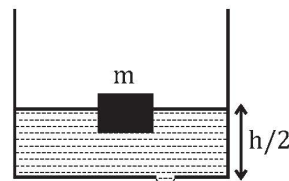
(1)

43. கசியத் தொடங்கும்போது



$$\text{துளையில் திரவக் குமிழியினுள் அழுக்கம்} = \pi + h\rho g = \pi + \frac{2T}{r}$$

$$h\rho g = \frac{2T}{r}$$



$$\text{துளையில் திரவக் குமிழியினுள் அழுக்கம்} = \pi + \frac{h}{2}\rho g + \frac{mg}{A} = \pi + \frac{2T}{r}$$

$$\frac{T}{r} + \frac{mg}{A} = \frac{2T}{r}$$

$$m = \frac{AT}{rg}$$

(2)

44. உயிர்ப்புப் பிரதேசத்திலுள்ளபோது

$$V_B = 0.7 V$$

$$\frac{R}{R+100} \times 10 = 0.7$$

$$9.3 R = 70$$

$$R = 7.5 \text{ k}\Omega$$

(3)

45. உந்தக் காப்புத் தத்துவத்தின் படி இரு துணிக்கைகளும் ஒரே கதியுடன் எதிரெதிர்த் திசைகளில் ஆரம்பத்தில் இயங்கும். விடைகள் 2, 4, 5 வராது.

ஏற்றக் காப்புத் தத்துவத்தின் படி இரு துணிக்கைகளினதும் ஏற்றங்கள் பருமனில் சமனும் குறியில் எதிராகவும் இருக்கும்.

$$r = \frac{mv}{Bq} \text{ இன் படி இரு துணிக்கைகளினதும் ஆரைகள் சமனாகும். (m, v, q சமனாகையால்)}$$

(1)

46. யாவும் நேர்மாற்ற மூடியதட செயற்பாட்டு விரியலாக்கிகளாகும்.

$$V_0 = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) V_{in}$$

$$V_A = \left(1 + \frac{40}{10}\right) V_{in}$$

$$V_A = 5 V_{in}$$

$$V_B = \left(1 + \frac{40}{10}\right) V_{in}$$

$$V_B = 5 V_{in}$$

$$V_C = \left(1 + \frac{50}{10}\right) V_{in}$$

$$V_C = 6 V_{in}$$

(2)

47. 30°C இல்

$$\frac{P_1}{c} \times 100 = 90 \longrightarrow P_1 = 0.9c$$

10°C இல்

$$P_2 = a \text{ (முற்றாக நிரம்பியிருப்பதால்)}$$

$$\text{அகற்றப்பட்ட ஈரலிப்பின் விகிதம்} = \frac{P_1 - P_2}{P_1}$$

$$\text{அகற்றப்பட்ட ஈரலிப்பின் விகிதம்} = \frac{0.9c - a}{0.9c}$$

விடைகள் 3, 4, 5 வராது.

10°C இல் அகற்றப்பட்ட பின்னர் உள்ள நீராவியின் திணிவே 20°C இல் இருப்ப தால் 20°C இல் சாரடர்த்தி 100 % இலும் சிறிதாக இருக்கும்.

a < b < c ஆதலால் விடை 2 வராது.

(1)

48. அதிரும் வளிநிரலின் மீடறன் f ஆயின்

$$f = \frac{n}{4L} \sqrt{\frac{YRT}{M}}$$

$$f \propto \sqrt{T}$$

இசைக்கவையின் மீடறன் f' ஆயின்

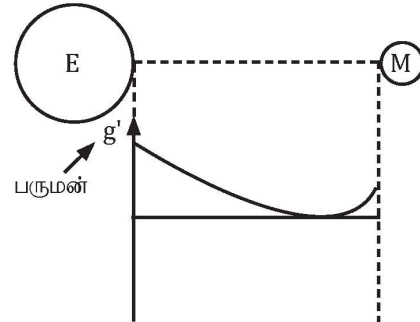
$$\frac{f' - 4}{f' + 4} = \sqrt{\frac{324}{400}}$$

$$\frac{f' - 4}{f' + 4} = \frac{18}{20}$$

$$f' = 76 \text{ Hz}$$

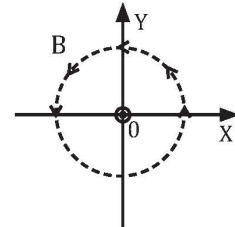
(4)

49. தேறிய நிறை W = m g' (m - மாறாது)



(3)

50.



x = -R, x = +R என்பவற்றில் கா.பா.அடர்த்தி x அச்சுக்குச் செங்குத்தாகும். எனவே இப்புள்ளிகளில் B_x = 0 ஆகும்.

x = -R, x = +R தவிர்ந்து அவற்றுக்கிடையில் காந்தப்பாய அடர்த்தியின் கிடைக்கூறு (x கூறு) -x திசையில் உள்ளது.

(2)
